Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

# Raport
## la
## Lucrarea de laborator Nr. 1

*Disciplina: Tehnici de programare*

A efectuat : st. gr.SI – 263 Morozovschii Carolina

A verificat : asistent universitar Reițman Patricia

Chișinău – 2026

# SARCINA LUCRĂRII

**1. Instalați VirtualBox**
Descărcați și instalați programul VirtualBox.

2. Descărcați cele două mașini virtuale
• OVA 1 – mașina virtuală în format .ova, care trebuie importată în VirtualBox.
• OVA 2 – mașina virtuală Kali Linux. Fișierul este arhivat în format .7z, deci trebuie mai întâi dezarhivat.

3. Importați mașinile virtuale în VirtualBox
Pentru fișierul .ova:
VirtualBox → File → Import Appliance → selectați fișierul .ova → Import.
După dezarhivarea OVA 2, adăugați/importați și această mașină în VirtualBox.

4. Configurați rețeaua
După ce aveți ambele mașini virtuale în VirtualBox, trebuie să le conectați în același Internal Network, astfel încât să poată comunica una cu cealaltă.
Pentru fiecare mașină:
Settings → Network → Adapter 1 → Attached to: Internal Network

Este important ca ambele mașini să aibă configurat același Internal Network.

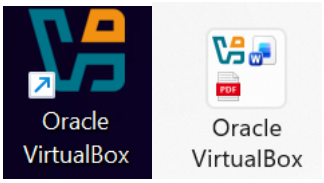
5. Verificați conexiunea dintre mașini
Porniți ambele mașini și verificați adresele lor IP.
În terminal puteți utiliza:
ip addr
Apoi, de pe o mașină, dați ping către adresa IP a celeilalte:
ping ADRESA_IP
De exemplu:
ping 192.168.1.10

## REZOLVARE

### 1. Instalarea VirtualBox

Pentru realizarea lucrării de laborator am utilizat programul Oracle VirtualBox, care permite crearea și rularea mașinilor virtuale pe calculator.

Am descărcat VirtualBox și am realizat instalarea programului, urmând pașii indicați de asistentul de instalare. După finalizarea instalării, am pornit aplicația și am verificat funcționarea acesteia.

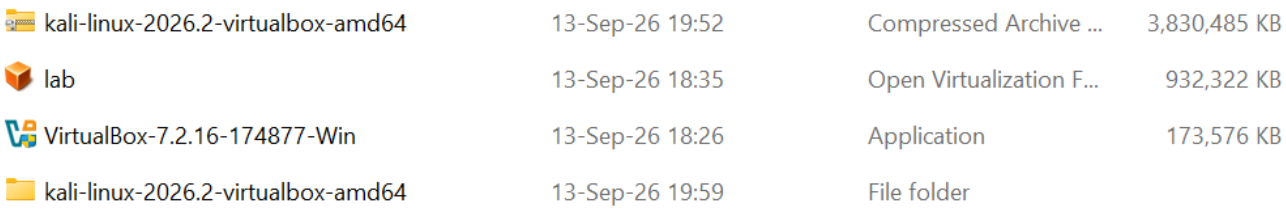



### 2. Descărcarea mașinilor virtuale

Pentru realizarea lucrării au fost necesare două mașini virtuale:

- OVA 1 – mașină virtuală disponibilă în format .ova;
- OVA 2 – mașină virtuală Kali Linux, arhivată în format .7z.

Fișierul OVA 2 a fost mai întâi dezarhivat. După dezarhivare, am verificat fișierele obținute și le-am utilizat pentru adăugarea mașinii Kali Linux în VirtualBox.




### 3. Importarea mașinilor virtuale

Pentru prima mașină virtuală, am deschis VirtualBox și am accesat:

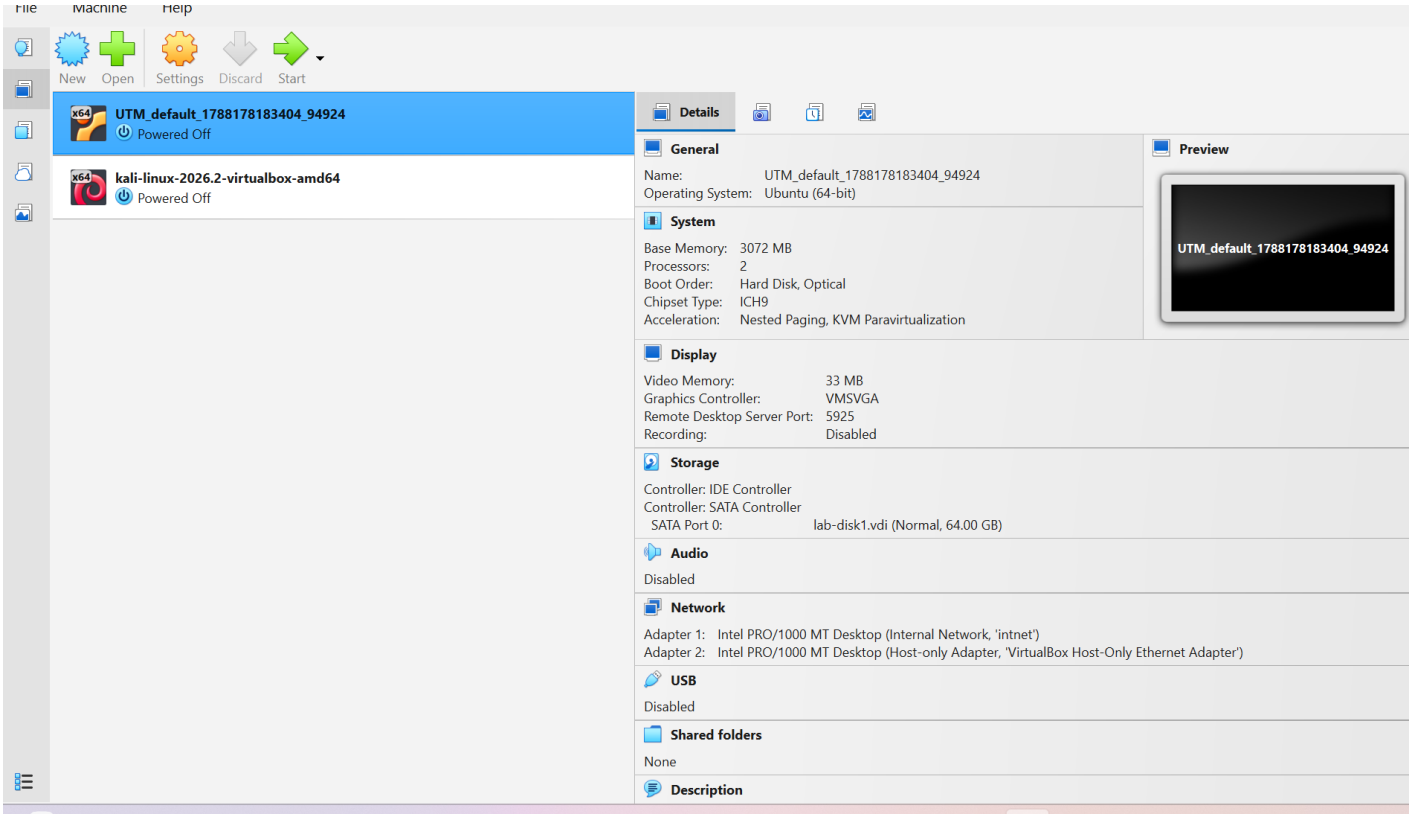
File → Import Appliance

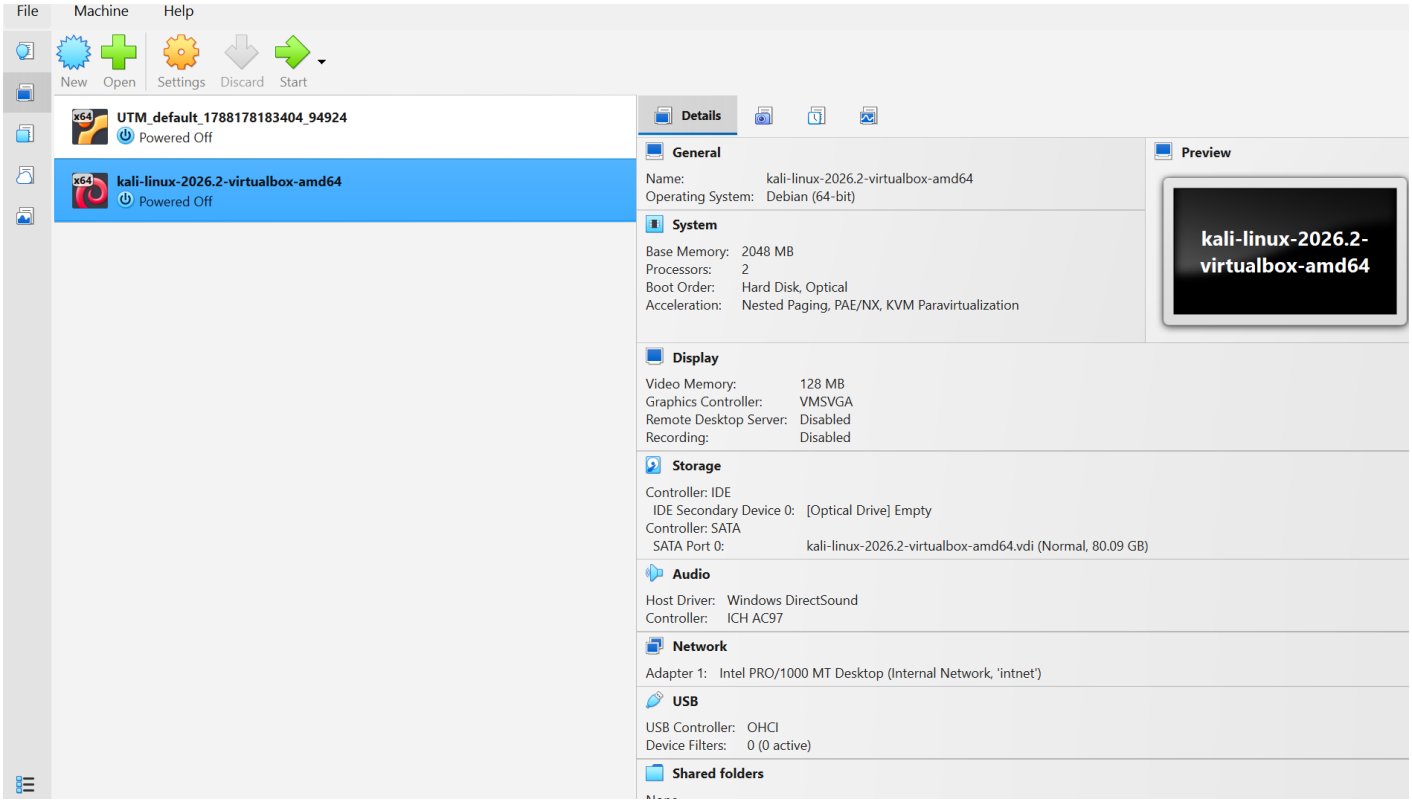
Am selectat fișierul cu extensia .ova, după care am continuat procesul prin apăsarea butonului Import.

După finalizarea importului, mașina virtuală a apărut în lista de mașini disponibile în VirtualBox.

Pentru OVA 2, după dezarhivarea arhivei .7z, am adăugat mașina virtuală Kali Linux în VirtualBox folosind fișierele obținute în urma dezarhivării.

În final, ambele mașini virtuale au fost disponibile în VirtualBox și pregătite pentru configurare.






## 4. Configurarea rețelei

Pentru ca cele două mașini virtuale să poată comunica între ele, am configurat aceeași rețea internă pentru ambele.

Pentru fiecare mașină virtuală am accesat:

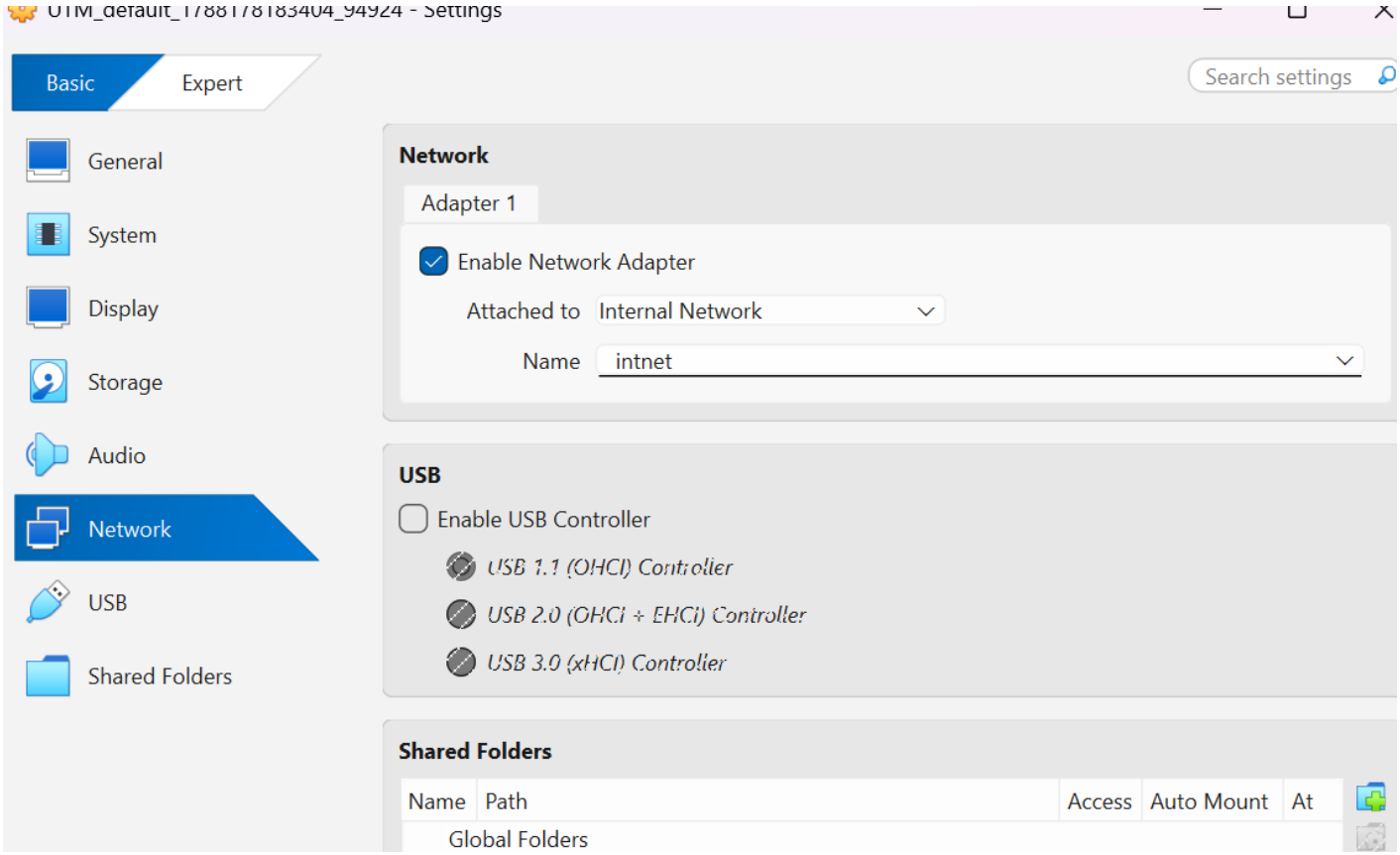
Settings → Network → Adapter 1

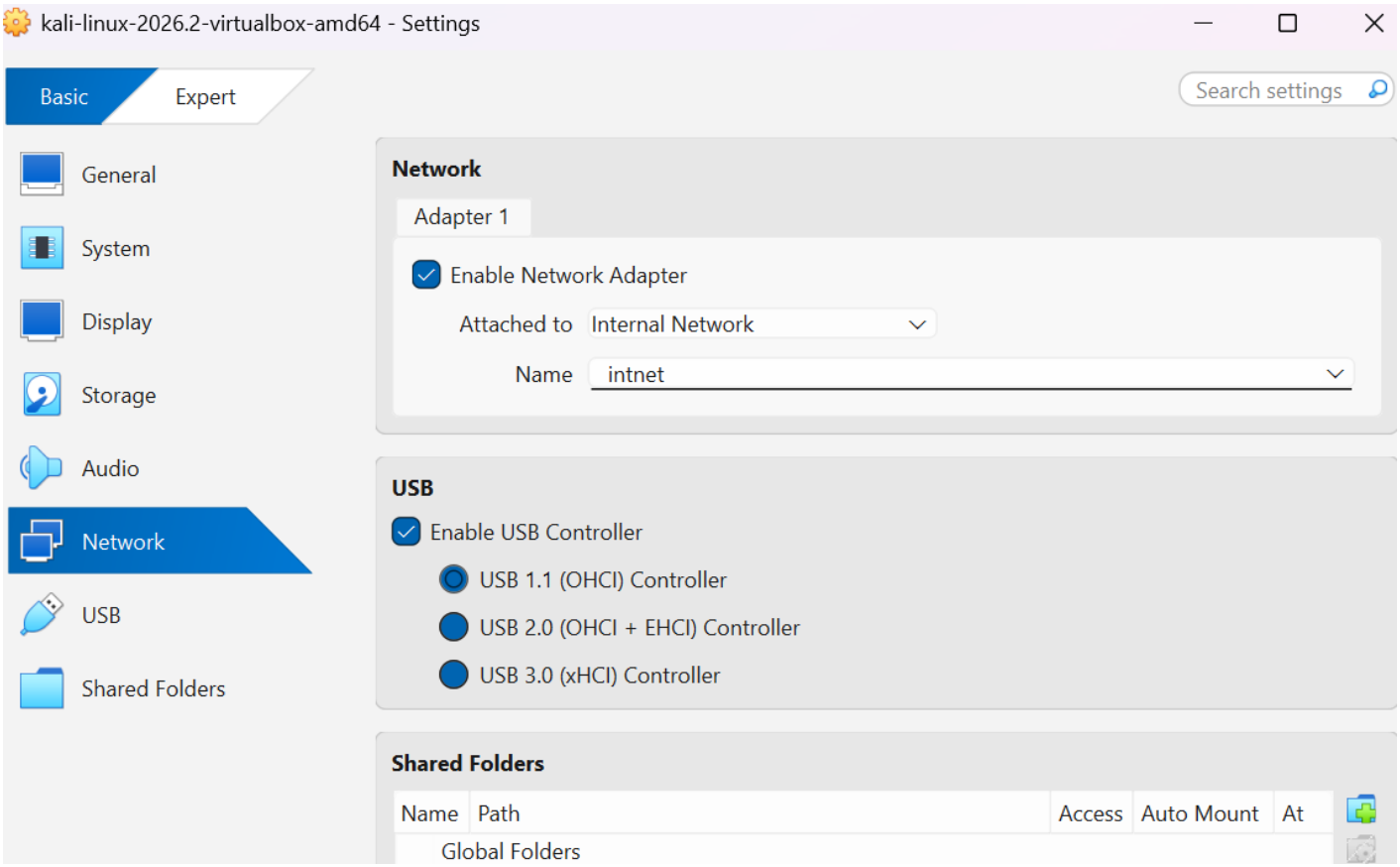
Am activat adaptorul de rețea și la opțiunea Attached to am selectat:

Internal Network

Am verificat ca la Name să fie selectat același nume al rețelei interne pentru ambele mașini virtuale.

Astfel, cele două mașini au fost conectate în aceeași rețea virtuală internă și pot comunica direct una cu cealaltă.


UTM_default_1788178183404_94924 - Settings
Basic
Expert
Search settings
General
System
Display
Storage
Audio
Network
USB
Shared Folders
Network
Adapter 1
Enable Network Adapter
Attached to
Internal Network
Name
intnet
USB
Enable USB Controller
USB 1.1 (OHCI) Controller
USB 2.0 (OHCI + EHCI) Controller
USB 3.0 (xHCI) Controller
Shared Folders
Name
Path
Access
Auto Mount
At
Global Folders


kali-linux-2026.2-virtualbox-amd64 - Settings
Basic
Expert
Search settings
General
System
Display
Storage
Audio
Network
USB
Shared Folders
Network
Adapter 1
Enable Network Adapter
Attached to
Internal Network
Name
intnet
USB
Enable USB Controller
USB 1.1 (OHCI) Controller
USB 2.0 (OHCI + EHCI) Controller
USB 3.0 (xHCI) Controller
Shared Folders
Name
Path
Access
Auto Mount
At
Global Folders

## 6. Verificarea conexiunii dintre mașinile virtuale

Pentru a verifica dacă cele două mașini virtuale comunică între ele, am utilizat comanda ping.

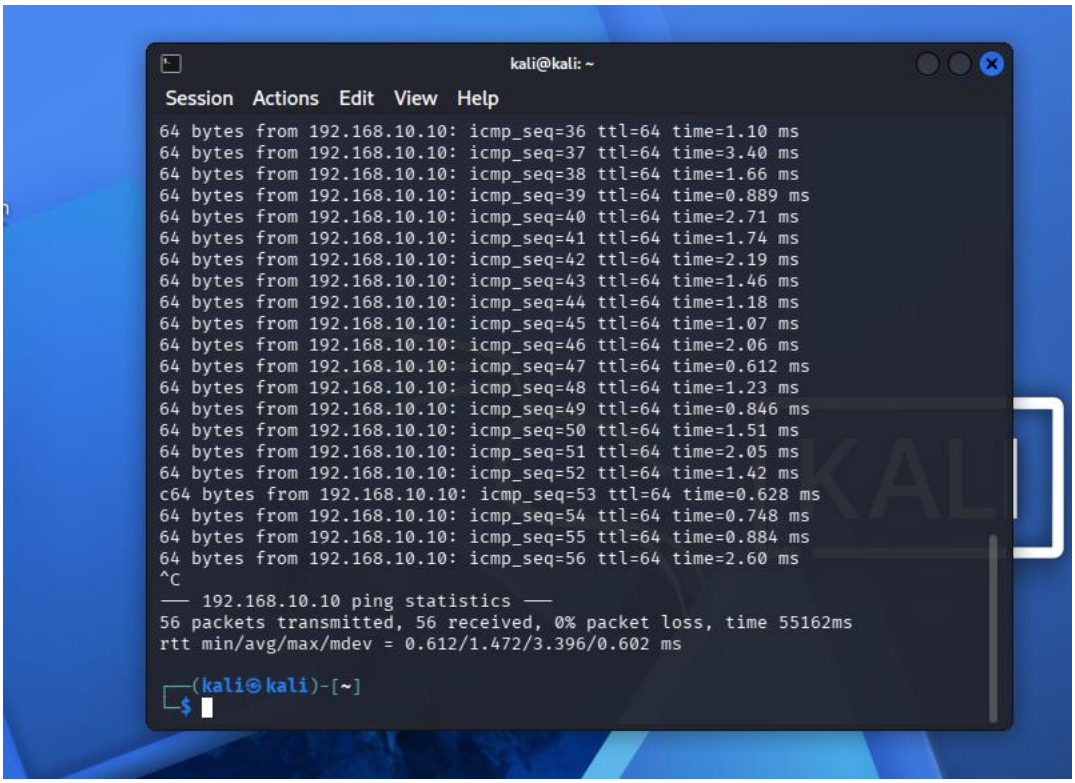
Din terminalul Kali Linux am executat:

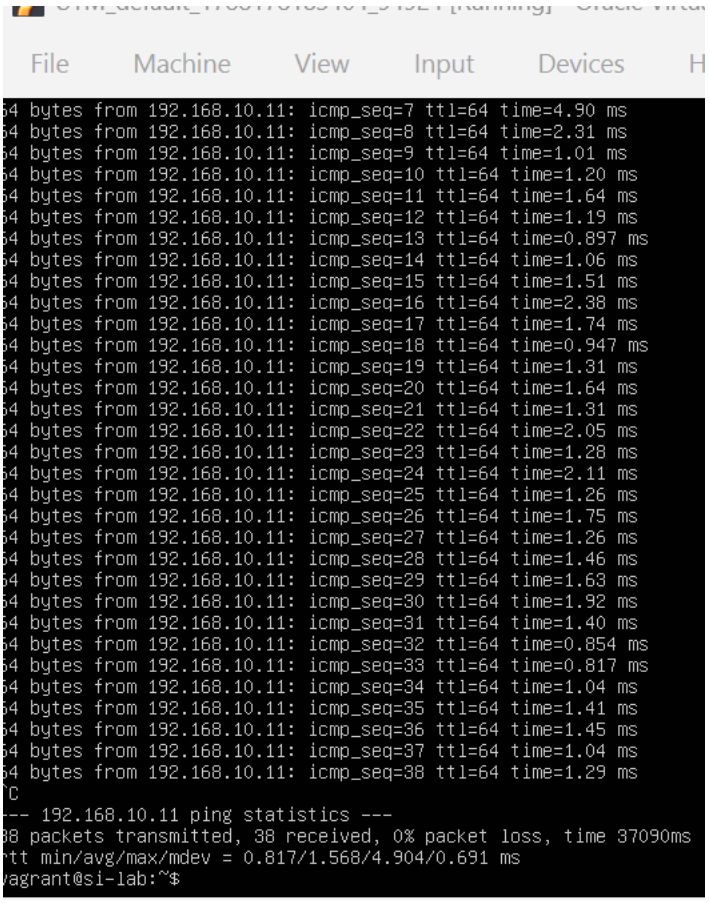
ping 192.168.1.10

În urma executării comenzii au fost primite răspunsuri de la cealaltă mașină virtuală.

Apariția răspunsurilor la comanda ping demonstrează că pachetele de date sunt transmise și recepționate cu succes între cele două mașini.

Prin urmare, conexiunea dintre mașinile virtuale a fost realizată cu succes.




File
Machine
View
Input
Devices
64 bytes from 192.168.10.11: icmp_seq=7 ttl=64 time=4.90 ms
64 bytes from 192.168.10.11: icmp_seq=8 ttl=64 time=2.31 ms
64 bytes from 192.168.10.11: icmp_seq=9 ttl=64 time=1.01 ms
64 bytes from 192.168.10.11: icmp_seq=10 ttl=64 time=1.20 ms
64 bytes from 192.168.10.11: icmp_seq=11 ttl=64 time=1.64 ms
64 bytes from 192.168.10.11: icmp_seq=12 ttl=64 time=1.19 ms
64 bytes from 192.168.10.11: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.897 ms
64 bytes from 192.168.10.11: icmp_seq=14 ttl=64 time=1.06 ms
64 bytes from 192.168.10.11: icmp_seq=15 ttl=64 time=1.51 ms
64 bytes from 192.168.10.11: icmp_seq=16 ttl=64 time=2.38 ms
64 bytes from 192.168.10.11: icmp_seq=17 ttl=64 time=1.74 ms
64 bytes from 192.168.10.11: icmp_seq=18 ttl=64 time=0.947 ms
64 bytes from 192.168.10.11: icmp_seq=19 ttl=64 time=1.31 ms
64 bytes from 192.168.10.11: icmp_seq=20 ttl=64 time=1.64 ms
64 bytes from 192.168.10.11: icmp_seq=21 ttl=64 time=1.31 ms
64 bytes from 192.168.10.11: icmp_seq=22 ttl=64 time=2.05 ms
64 bytes from 192.168.10.11: icmp_seq=23 ttl=64 time=1.28 ms
64 bytes from 192.168.10.11: icmp_seq=24 ttl=64 time=2.11 ms
64 bytes from 192.168.10.11: icmp_seq=25 ttl=64 time=1.26 ms
64 bytes from 192.168.10.11: icmp_seq=26 ttl=64 time=1.75 ms
64 bytes from 192.168.10.11: icmp_seq=27 ttl=64 time=1.26 ms
64 bytes from 192.168.10.11: icmp_seq=28 ttl=64 time=1.46 ms
64 bytes from 192.168.10.11: icmp_seq=29 ttl=64 time=1.63 ms
64 bytes from 192.168.10.11: icmp_seq=30 ttl=64 time=1.92 ms
64 bytes from 192.168.10.11: icmp_seq=31 ttl=64 time=1.40 ms
64 bytes from 192.168.10.11: icmp_seq=32 ttl=64 time=0.854 ms
64 bytes from 192.168.10.11: icmp_seq=33 ttl=64 time=0.817 ms
64 bytes from 192.168.10.11: icmp_seq=34 ttl=64 time=1.04 ms
64 bytes from 192.168.10.11: icmp_seq=35 ttl=64 time=1.41 ms
64 bytes from 192.168.10.11: icmp_seq=36 ttl=64 time=1.45 ms
64 bytes from 192.168.10.11: icmp_seq=37 ttl=64 time=1.04 ms
64 bytes from 192.168.10.11: icmp_seq=38 ttl=64 time=1.29 ms
^C
--- 192.168.10.11 ping statistics ---
38 packets transmitted, 38 received, 0% packet loss, time 37090ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.817/1.568/4.904/0.691 ms
vagrant@si-lab:~$

## CONCLUZII

În cadrul acestei lucrări de laborator am instalat și utilizat programul VirtualBox, am importat două mașini virtuale și am configurat adaptoarele lor de rețea în modul Internal Network. Ulterior, am identificat adresele IP folosind comanda ip addr și am verificat comunicarea dintre mașini cu ajutorul comenzii ping.